

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Proposta de Projecto de 5º ano,

Área Científica: Controlo de Sistemas Dinâmicos

Orientador: Maria do Rosário Pinho

Número de Alunos: 2

Perfil: Apel

Título: **Controlo Adaptativo aplicados a problemas de Controlo Óptimo**

Descrição

É possível determinar qual a solução de problemas autónomos (que não dependem do tempo) de controlo óptimo lineares e quadráticos de horizonte infinito de uma forma simples. A solução é dada em termos da solução de uma equação matricial designada por equação de Riccati. Sabe-se que, neste caso, o controlo óptimo é estabilizante, ou seja, a saída tende para zero. É ainda possível determinar outros controlos que, embora não sendo óptimos, conseguem estabilizar o sistema adaptativamente e mais depressa do que o controlo óptimo. Dada a importância da estabilidade dos sistemas em aplicações, pretende-se verificar se em sistemas multi-variáveis os controladores adaptativos proposto estabilizam realmente o sistema mais depressa do que o óptimo e nos casos em que a resposta é afirmativa, pretende-se saber de que forma o custo relacionados com tais controladores adaptativos se afasta do óptimo. Os alunos deverão efectuar as simulações usando o Matlab e o Simulink.

Este projecto envolve várias fases. A saber:

1. Introdução ao estudo dos problemas de controlo óptimo linear quadrático.
2. Breve introdução ao estudo do controlo adaptativo.
3. Familiarização com o software Matlab e Simulink e com os programas já desenvolvidos por alunos de projectos do ano de 98/99 para o caso de sistemas com uma só entrada e uma só saída.
4. Desenvolvimento de programas em Simulink e /ou matlab para a resolução de problemas com multi-entradas e multi-saídas.

Conhecimentos Básicos Necessários: Análise Numérica, Equações Diferenciais e Teoria dos Sistemas.

Este trabalho será uma continuação de trabalho realizado já por alunos da disciplina de projecto no ano de 1998/99.

Pretende-se que os alunos obtenham bases sólidas em

- 1- controlo óptimo linear e quadrático;
- 2- controlo adaptativo

e que estejam familiarizados com o Matlab e com o Simulink e mostrem saber trabalhar com este software.

Proposta de Projecto de 5º ano,

Título:

Controlo Adaptativo aplicados a problemas de Controlo Óptimo

O desenvolvimento tecnológico recente teve como uma das muitas consequências o de realçar a importância do controlo óptimo na engenharia de projecto. De facto, qualquer engenheiro de projecto utiliza hoje em dia o controlo óptimo como uma ferramenta importante na determinação de controladores a implementar. Por exemplo, suponhamos que se pretende que um robot leve uma certa carga de um lugar para outro. Muitas poderão ser as políticas de controlo a utilizar. É natural perguntar, por exemplo, qual o controlo que efectua a tarefa no mínimo de tempo, ou com gasto mínimo de energia. Quando, além da determinação de um controlo, se pretende ainda otimizar uma certa função custo, estamos em presença de problemas de controlo óptimo. De entre os problemas de controlo óptimo conhecidos, os problemas lineares de custo quadrático são dos mais fáceis pois existe já uma teoria simples e bem desenvolvida, ao contrário do que acontece noutros casos. Em particular, em problemas de horizonte infinito (com relevo, por exemplo em engenharia e economia) é possível determinar qual a solução de uma forma simples. A solução é dada em termos da solução de uma equação algébrica e matricial designada por equação de Riccati.

O engenheiro de projecto poderá não implementar na prática os controlos óptimos. Mas qualquer que seja o controlo escolhido para efectuar uma tarefa, interessa saber se esse controlo produz um custo próximo ou não do óptimo. Se o custo do controlo a implementar é próximo do óptimo, tais controlos são muitas vezes designados por controlos sub-óptimos. Evidentemente que os controlos óptimos poderão ser de difícil implementação mas a implementação de um controlo sub-óptimo poderá ser realista. De entre as várias áreas do controlo são de grande importância em aplicações os controlos ditos adaptativos, nomeadamente quando existem preocupações de estabilidade do sistema.

Quando estamos na presença de problemas de controlo óptimo linear quadrático, sabe-se que o controlo óptimo estabiliza o sistema. É possível determinar outros controlos que, embora não sendo óptimos, conseguem estabilizar o sistema adaptativamente e mais depressa do que o controlo óptimo. Dada a importância da estabilidade dos sistemas em aplicações, pretende-se verificar se em sistemas multi-variáveis os vários controladores adaptativos propostos estabilizam realmente o sistema mais depressa do que o óptimo e nos casos em que a resposta é afirmativa, pretende-se saber de que forma a função custo associada a tais controladores adaptativos se afasta do custo óptimo, ou seja, do custo dado pelo controlo óptimo. Resumindo, pretende-se saber se realmente os controlos adaptativos propostos estabilizam o sistema mais depressa do que o óptimo e se são ou não sub-óptimos.

Todo este estudo será feito com simulações realizadas com o auxílio do Matlab e do Simulink. O aluno deverá compreender bem os problemas de controlo óptimo linear quadráticos e deverá familiarizar-se convenientemente com o Matlab e o Simulink. Irá então elaborar programas em Simulink e/ou matlab de forma a poder correr vários exemplos inferindo assim as respostas às perguntas levantadas. Os controladores adaptativos propostos, controlos de realimentação, são todos não lineares. O aluno deverá ter algumas bases em equações diferenciais e em teoria de sistemas. Noções como observabilidade e controlabilidade assim como estabilidade serão importantes no desenvolvimento do trabalho.